

안녕하세요 해당 직무에 지원한 이영준입니다. 제 포트폴리오 저장소 보러가기

Super Resolution AI 가속기 최적화 과제

최적화 개요

CNN 연산 과정에 사용되는 가중치(Weights), 편향(Biases), 스케일(Scales) 값과 입력 데이터(Input Data)의 저장 및 접근 방식을 최적화하여 CNN 가속기의 성능과 효율을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

최적화 1: 가중치/편향 데이터의 제로-스킵핑 (Zero-Skipping)

CNN 연산에 사용될 사전 계산된 가중치, 편향, 스케일 값들은 아래와 같은 .hex 파일 형식으로 저장되어 있습니다.

버퍼의 크기를 효율적으로 사용하기 위해, 값이 '0'인 데이터를 생략하고 0이 아닌 값만 저장하는 제로-스킵핑(Zero-Skipping) 최적화를 적용했습니다.

변환 전후 비교 변환 전 (Before)

변환 후 (After)

최적화 2: 입력 데이터 리오더링 (Input Data Reordering)

입력 데이터로 사용되는 흑백(Grayscale) 이미지의 .hex 파일은 한 줄(32비트)당 하나의 픽셀 값(8비트)만 저장하여 **24비트의 공간이 낭비되고** 있었습니다.

이러한 비효율을 개선하기 위해 **하나의 32비트 워드(word)에 4개의 픽셀(8비트 x 4)을 순서대로 담아** 공간 낭비를 없애는 데이터 리오더링을 적용했습니다.

최적화 3: 병렬 데이터 로드 (Parallel Data Loading)

데이터 리오더링을 통해 이제 순차적으로 한 픽셀씩 읽어오는 대신, **한 번의 메모리 접근으로 4개의 pixel을 동시에 병렬적으로 읽어오는 것**이 가능해졌습니다. 이를 통해 데이터 로드 속도를 크게 향상시켰습니다.

Wearable Device 제작 프로젝트

시스템 구성도

주요 흐름

자세한 사항은 WearableDevice 폴더에 Source 코드가 있습니다.

임베디드 시스템 프로젝트

7seg, LED 디바이스 드라이버 구현 -> onnx를 활용하여 Text 기반 감정을 판별하는 BERT모델을 경량화 -> 엣지 임베디드 시스템 구현

동작 사진 & 회로 사진

특허 유니버시아드: AI 반도체 R&D 전략 수립

‘인공지능 발전에 따른 AI 반도체’를 주제로 특허 빅데이터를 분석하고, 미래 유망 기술에 대한 R&D 전략 및 특허 확보 방안을 수립하는 공모전에 참가했습니다.

담당 역할

- 정량분석 및 데이터 분석 (PDF p.37 ~ p.75): 특허 동향 및 기술 트렌드 분석
- 공백기술 도출 및 아이디어 제안 (PDF p.204 ~ p.216): 기업별 특허 포트폴리오 분석을 통한 R&D 전략 제안

1. 특허 정량분석 및 핵심 인사이트 특허 빅데이터를 분석하여 AI 반도체 기술의 전체적인 동향을 파악했습니다.

주요 분석 결과

분석 결과, 특히 인간의 뇌를 모방한 **뉴로모픽(Neuromorphic) 반도체** 관련 특허 출원이 폭발적으로 증가하고 있음을 확인했으며, 이를 핵심 유망 기술로 선정했습니다.

2. 기업별 공백기술 탐색 조사한 특허 데이터를 기반으로, 청구범위 분석을 통해 각 기업별 기술 포트폴리오의 강점과 약점을 파악하고 선점 가능한 공백기술(White Space) 영역을 탐색했습니다.

3. R&D 전략 아이디어 제안 분석 결과를 바탕으로, **삼성(Samsung)의 기존 뉴로모픽 특허에 탐색한 공백기술을 적용**하여 특허 포트폴리오를 강화하고 기술 경쟁력을 확보하는 R&D 아이디어를 제안했습니다.

최종 특허 아이디어 도출

위와 같은 분석 근거와 특허 내용을 종합하여, 최종적으로 다음과 같은 신규 특허 아이디어를 도출했습니다.

참고 자료 더 구체적인 분석 내용 및 제안 아이디어는 특허 유니버시아드 폴더 안의 PDF 파일을 통해 확인하실 수 있습니다.